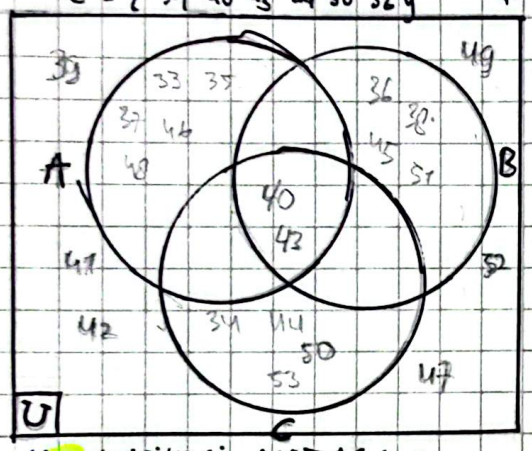
SOAL 3 SEGMENTASI PELANGGAN dan KOMPOSISI FUNGSI HARGA

a). Himpunan manual (U/universe : {33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53}

A = {33 35 37 40 43 46 48} ← pelanggan dari media sosial

B = {36 38 40 43 45 51} ← pelanggan dari referral

C = {34 40 43 44 50 52} ← pelanggan dari loyalty program.



|A∪B∪C|: {33, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 51}

|A∩B∩C|: {40, 43}

(A∪B)∩C': (Gabungan A dan B yang bukan C)
{33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 51}

A⊕B : {33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 51}
(Anggota A dan B tapi bukan irisan keduanya)

b). Verifikasi MATLAB : -

c). Fungsi Komposisi (a = 3, b = 3, K = 7)

$f(x) = 7x + 6$ ← $Kx + (a+b)$

$g(x) = \frac{x^2}{4} + 3$ ← $\frac{x^2}{(b+1)} + a$

$(f \circ g)(x)$:
$f(g(x)) = 7\left(\frac{x^2}{4} + 3\right) + 6$
$= 7/4\,x^2 + 21 + 6$
$= 7/4\,x^2 + 27$

$(g \circ f)(x)$:
$g(f(x)) = \left(\frac{7x+6}{4}\right) + 3$
$= \frac{49x^2 + 84x + 36}{4} + 3$
$= \frac{49}{4}x^2 + 21x + 9 + 3$
$= \frac{49}{4}x^2 + 21x + 12.$

→ Hasilnya tidak komutatif (misalkan $x = 6+2 = 5$)

$(f \circ g)(5) = 7/4\,(25) + 27 = 70{,}75$

$(g \circ f)(5) = 49/4 + 21(5) + 12 = 306{,}25 + 105 + 12 = 423{,}25$

→ karena $70{,}75 \neq 423{,}25$, terbukti bahwa tidak komutatif

d). Invers fungsi dan Aplikasinya

mencari $|f^{-1}(x)|$:

$y = 7x + 6$

$7x = y - 6$

maka, $\boxed{x = \frac{y-6}{7}}$

Pendapatan : $(K \cdot 100) + a + b = (7 \cdot 100) + 3 + 3 = 706$. (ribu)

volume pembelian (x) : $f^{-1}(706) = \frac{706-6}{7} = \frac{700}{7} = 100$

Verifikasi hasil di MATLAB : -

e). Klasifikasi Fungsi

fungsi $|f(x) = 7x + 6|$:

- Injektif? Iya. Jika $f(x_1) = f(x_2)$ maka, $7x_1 + 6 = 7x_2 + 6$ → $7x_1 = 7x_2 / x_1 = x_2$
- Surjektif? IYA untuk setiap nilai y di R, selalu ada pasangan yaitu $x = \frac{y-6}{7}$ yang juga nilai real

KESIMPULANNYA: f(x) adalah Bijektif karena terpenuhi keduanya

fungsi $|g(x) = x^2/4 + 3|$:

- Injektif? Tidak, karena terdapat 2 input yang berbeda : $g(-2) = 4$, $g(2) = 4$
- Surjektif? Tidak, karena nilai x^2 selalu positif atau 0 hasil minimum fungsi adalah 3. nilai di kodomain R yang < 3 (0 atau 1) tidak memiliki pasangan (artinya asal) di X.

KESIMPULANNYA : g(x) Bukan Bijektif karena tidak memenuhi keduanya

Dipindai dengan CamScanner